

Řešení invariantní roviny operátoru f_A

Máme matici:

$$A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Vlastní čísla

Charakteristický polynom matice A je:

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = -(\lambda - 1)^3$$

Vlastní číslo je $\lambda = 1$ s algebraickou násobností $n_1 = 3$.

2. Jordanův řetězec

Hledáme vektory tvořící Jordanovu bázi řešením soustav $(A - I)v_1 = 0$, $(A - I)v_2 = v_1$ a $(A - I)v_3 = v_2$. Po výpočtu dostáváme řetězec:

$$v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

3. Invariantní podprostor U

Vzhledem k tomu, že matice má jeden Jordanův blok velikosti 3, existuje jediný netriviální 2-dimenzionální invariantní podprostor U :

$$U = \langle v_1, v_2 \rangle = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Pokud by rovina obsahovala vektor v_3 , poté by musela obsahovat v_2 , protože se v_3 zobrazí na $v_3 + v_2$. Jelikož v_2 generuje v_1 , musela by obsahovat i v_1 . To by však vedlo k podprostoru dimenze 3.

4. Báze B_U a matice zúžení

Zvolíme-li bázi $B_U = (v_1, v_2)$, můžeme určit matici zúženého operátoru na základě obrazů bazických vektorů. Pro první vektor platí $f_A(v_1) = 1 \cdot v_1 + 0 \cdot v_2$. Pro druhý vektor vycházíme z definice Jordanova řetězce pro vlastní číslo $\lambda = 1$:

$$(A - I)v_2 = v_1$$

Po roznásobení a úpravě dostáváme:

$$Av_2 - Iv_2 = v_1$$

$$Av_2 - v_2 = v_1$$

$$Av_2 = v_1 + v_2$$

Obraz vektoru v_2 tedy můžeme vyjádřit jako lineární kombinaci prvků báze $B_U = (v_1, v_2)$:

$$f_A(v_2) = 1 \cdot v_1 + 1 \cdot v_2$$

Tento výsledek nám přímo dává koeficienty pro druhý sloupec matice zúženého operátoru:

$$[f_A(v_2)]_{B_U} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Dosazením souřadnic obrazů obou vektorů do sloupců dostáváme, že výsledná matice zúženého operátoru, tedy Jordanův tvar, je:

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$